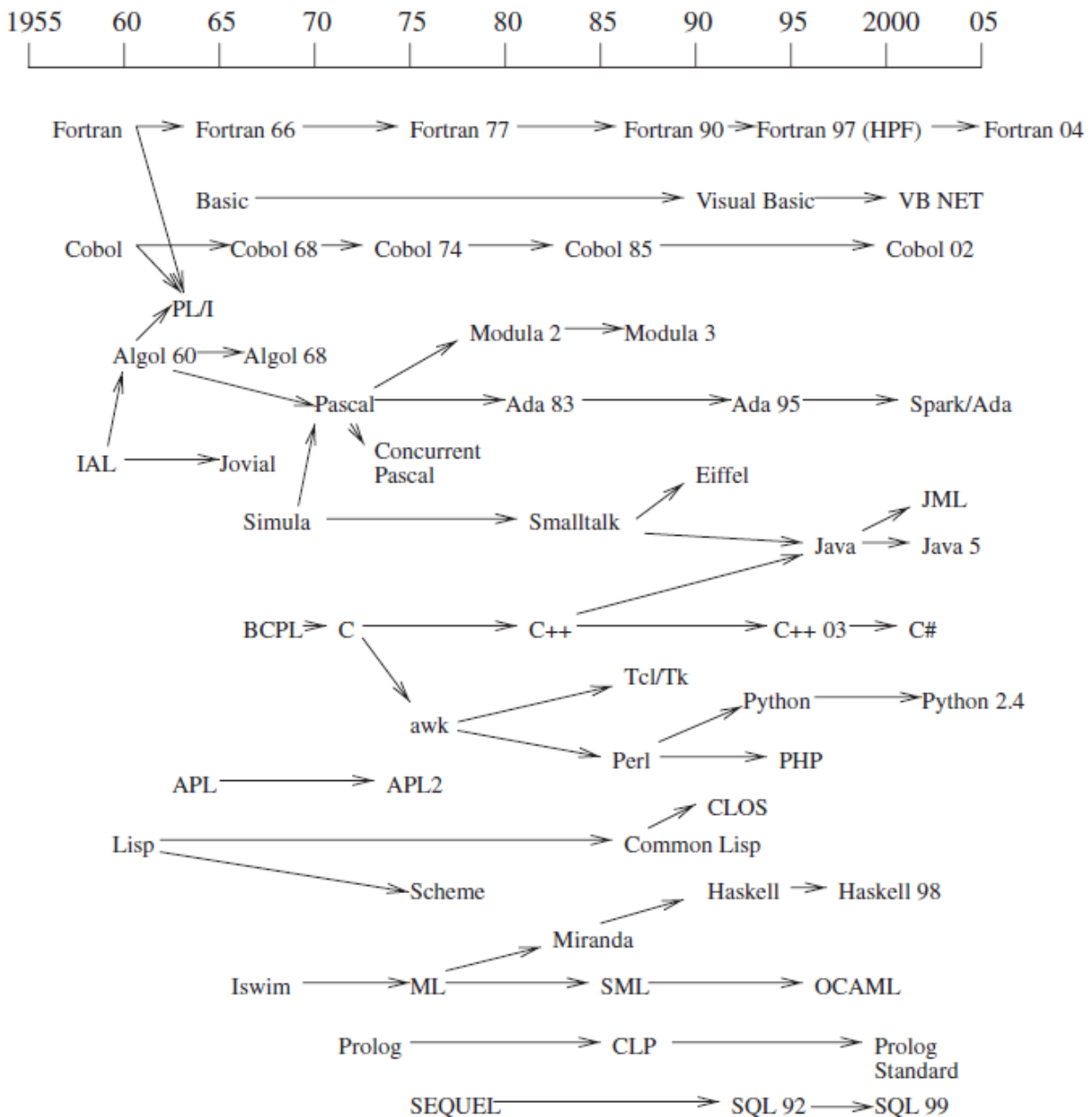


Árvore Genealógica de Linguagens Programação

Considerando a hierarquia simplificada de linguagens abaixo, escreva uma base de dados, chamado **linguagens.pl**, com uma coleção de **fatos** e **regras** em **Prolog** para representar a hierarquia histórica das linguagens de programação.



Toda linguagem deve ter nome exatamente como está no diagrama, definida entre aspas simples. Por exemplo: **'Fortran 66'**, o ano deve ser uma data aproximada (com 4 dígitos) em que a linguagem surgiu. Defina os fatos para representar todas as linguagens na árvore genealógica acima, cada fato deve ter os seguintes **predicado** e **argumentos**: **linguagem(nome, ano)**.

Por exemplo: **linguagem('Fortran 66', 1966)**.

Escreva um outro **predicado** que deve definir as precedências imediata da linguagem, ou seja, se a linguagem surgiu de uma outra linguagem. Os fatos devem ter os seguintes **predicado** e **argumentos**: **predecessora(nome da linguagem, nome da predecessora)**.

Por exemplo: **predecessora('Fortran 77', 'Fortran 66')**.

Implemente no seu programa outros **fatos** e **regras** para responder as perguntas (questões) a seguir, inferindo (deduzindo) novos conhecimentos (não declarados nos fatos iniciais).

1. Defina uma **regra** para informar (**true** ou **false**) se uma determinada **linguagem** possui alguma predecessora:

Exemplo:

```
?- lingcompre('Fortran 66').
true.
?- lingcompre('Fortran').
false.
```

2. Defina uma **regra** para informar (**true** ou **false**) se uma determinada **linguagem**, além de possuir uma linguagem predecessora (anterior) também seja predecessora de uma outra linguagem:

Exemplo:

```
?- lingprecompre('Fortran').
false.
?- lingprecompre('Fortran 66').
true.
?- lingprecompre('Basic').
false.
```

3. Defina uma **regra** para informar linguagens predecessoras de linguagens desenvolvidas em um determinado ano. **Importante:** a resposta da consulta deve ser considerada conforme o argumento para o ano do predicado **linguagem** no momento da definição na base de conhecimento.

Exemplo:

```
?- lingpreano(Lp, 1958).
Lp = 'Fortran'.
... e por ai vai
```

4. Defina uma **regra** para informar quais são as **linguagens** L que **NÃO** são predecessoras de outras linguagens, ou seja, **NÃO** tem linguagens sucessoras.

Exemplo:

```
?- lingnaosaopre(L).
L = 'Fortran 04';
L = 'VB NET';
L = 'Cobol 02';
... e por ai vai
```

5. Defina uma **regra** para informar quais são as **linguagens** L que **NÃO** tem predecessora.

Exemplo:

```
?- lingnaotempre(L).
L = 'Fortran' ;
L = 'Cobol' ;
L = 'Simula' ;
... e por ai vai
```

6. Defina uma **regra** para informar as linguagens que surgiram em uma determinada década. **Nota:** os testes o segundo argumento sempre será múltiplo de 10 e a resposta da consulta deve ser considerada conforme o argumento para o ano do predicado **linguagem** no momento da definição na base de dados.

Exemplo:

```
?- lingdecada(L,1960).
L = 'Fortran 66';
L = 'Simula';
L = 'BCPL';
L = 'PL/I';
... e por ai vai
```

7. Defina uma **regra** para informar as linguagens (LPP) que são predecessora de outras linguagens LP que,

por sua vez, também são predecessora de uma outra linguagem L.

Exemplo:

```
?- lingprepre(LPP, LP, L).  
LPP = 'Fortran',  
LP = 'Fortran 66',  
L = 'Fortran 77' ;  
LPP = 'Fortran 66',  
LP = 'Fortran 77',  
L = 'Fortran 90' ;  
... e por aí vai
```

8. Defina uma **regra** para informar as linguagens predecessoras LP e a sua sucessora LS de forma que elas tenham uma diferença de pelo menos 10 anos (uma década) de desenvolvimento entre LP e LS.

Exemplo:

```
?- lingtempo10(LP,LS).  
LP = 'Fortran 66',  
LS = 'Fortran 77' ;  
LP = 'Fortran 77',  
LS = 'Fortran 90' ;  
... e por aí vai
```

9. Defina uma **regra** para informar se duas diferentes linguagens têm uma mesma linguagem predecessora.

```
?- lingmesmapre('PL/I', 'Fortran 66', LP).  
LP = 'Fortran' .
```

Entrega do trabalho

- 1) Entregue o seu programa com extensão **.pl (código-fonte)** com todos os predicados e regras para cada um dos exercícios propostos. Identifique claramente a regra para cada exercício, por exemplo colocando o número do exercício como comentário da regra, exemplo:

```
% 1. Regra  
lingcompre(L):-.....
```

- 2) Este trabalho pode ser desenvolvido em grupos de até **2 alunos**. Como este trabalho pode ser feito em grupo, evidentemente você pode “discutir” o problema dado com outros grupos, inclusive as “dicas” para chegar às soluções, mas você deve ser responsável pela solução final e pelo desenvolvimento do seu programa.

Sobre uso de ferramentas de IA

As atividades práticas propostas ao longo da disciplina têm como principal objetivo promover o desenvolvimento do raciocínio, da autonomia e da capacidade de resolução de problemas. Mais do que chegar a uma resposta correta, espera-se que o aluno passe pelo processo de reflexão, investigação, tentativa e aprendizado necessário para construir essa resposta.

Para fins acadêmicos, ferramentas de inteligência artificial são consideradas recursos externos de terceiros. Assim, a utilização de soluções geradas por essas ferramentas como se fossem de autoria própria caracteriza uma forma de cópia indevida, sujeita às mesmas regras e consequências aplicáveis a qualquer outro caso de desonestidade acadêmica.

Quando nós professores desenvolvemos um projeto prático ou exercício, procuramos criar desafios exijam um conhecimento que você ainda não tem, mas que pode adquirir com pouca ajuda. O que isso quer dizer? O que estamos interessados **não em ouvir a resposta correta**, mas que você **passe por um processo de aprendizado** que o leve a essa resposta.

Quando você consulta uma ferramenta de IA (ou um colega, ou site com soluções), você pula etapas desse processo. Isso tem alguns benefícios:

1. Você termina mais rápido;
2. Exige menos esforço;
3. Você obtém a pontuação pela entrega da atividade;
4. Você tem a sensação de ter concluído a tarefa.

E, acredite, nós entendemos que esses são realmente benefícios, mas, **pensando em aprendizado**, existe um grande **prejuízo**, pois você não passou pela etapa de reflexão e aprendizado que o exercício propunha.

Alguns de vocês podem argumentar que usam a IA só pra explicar o processo para resolver o problema. Isso realmente é melhor do que só perguntar a resposta. Mas, ainda assim, é como se você estivesse escutando alguém te contar como treinou para correr uma maratona. Você pode até entender o que a pessoa fez, mas isso não te torna apto a correr uma maratona. **Você precisa passar pelo processo.**

Dessa forma, estas orientações têm como objetivo reforçar a importância ética e responsável no desenvolvimento dos trabalhos práticos, valorizando o processo de aprendizagem tanto quanto o resultado final.